איילה אריאל
מתמטיקה

מבחן במתמטיקה – כיתה י' 5 יח"ל

שם התלמידה: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

הוראות:

א. משך המבחן: 120 דקות.

ב. במבחן 3 שאלות, ויש לענות על כולן. ניקוד: שאלה 1 שווה 35 נקודות, שאלה 2 שווה 30 נקודות ושאלה 3 שווה 35 נקודות.

ג. חומר עזר מותר: מחשבון שאינו גרפי ואינו ניתן לתכנות.

ד. יש להציג דרך פתרון מלאה. תשובה ללא דרך לא תזכה בנקודות.

ה. בשאלת הגיאומטריה יש לנמק כל טענה (נתון / משפט / הגדרה).

בהצלחה! אני מאמינה בכן!

שאלה 1 – חקירת פולינום (35 נקודות)

נתונה הפונקציה:

$$f(x) = -x^4 + 8x^3 - 18x^2 + 27$$

א. מצאי את תחום ההגדרה של הפונקציה ואת נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-y.

ב. מצאי את הנקודות שבהן הנגזרת של הפונקציה מתאפסת. קבעי את סוג כל נקודה (קיצון או פיתול) ונמקי.

ג. מצאי את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה.

ד. הראי כי $x = -1$ ו-$x = 3$ הם נקודות חיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה-x.

ה. שרטטי סקיצה של גרף הפונקציה.

ו. עבור אילו ערכי k הישר $y = k$ חותך את גרף הפונקציה בשתי נקודות בדיוק? עבור אילו ערכי k הישר לא חותך את הגרף כלל? נמקי.

שאלה 2 – משוואות משיק (30 נקודות)

בכל אחד מהסעיפים הבאים מצאי את משוואת המשיק (או המשיקים) לגרף הפונקציה.

א. נתונה הפונקציה $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$. מצאי את משוואת המשיק לגרף הפונקציה בנקודה שבה $x = 1$.

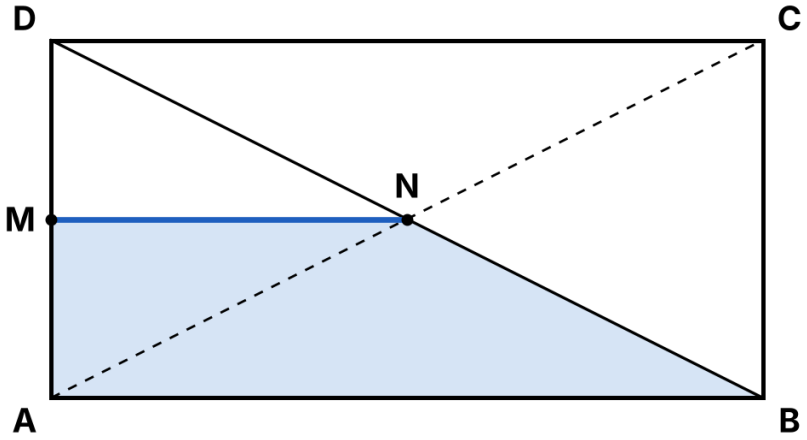
ב. נתונה הפונקציה $g(x) = x^2 - 4x + 1$. מצאי את משוואות המשיקים לגרף הפונקציה בנקודות החיתוך של הגרף עם הישר $y = 1$.

ג. נתונה הפונקציה $h(x) = x^3 - 6x$. מצאי את משוואות המשיקים לגרף הפונקציה המקבילים לישר $y = 6x - 1$.

שאלה 3 – גיאומטריה (35 נקודות)

ABCD הוא מלבן. BD ו-AC הם האלכסונים של המלבן.

M היא אמצע הצלע AD, ו-N היא אמצע האלכסון BD (ראי שרטוט).



א. הוכיחי: MN ∥ AB ו-MN = ½AB.

ב. הוכיחי: המרובע ABNM הוא טרפז ישר-זווית.

ג. הוכיחי: N נמצאת על האלכסון AC, והמשולש DNC הוא משולש שווה-שוקיים.

ד. נתון: AB = 16 ס"מ, AD = 8 ס"מ. חשבי את שטח הטרפז ABNM ואת היחס בין שטח הטרפז לשטח המלבן.

ה. חשבי את היקף הטרפז ABNM.

פתרון למורה

שאלה 1

א. תחום הגדרה: כל x. חיתוך עם ציר y: $f(0) = 27$, כלומר $(0, 27)$.

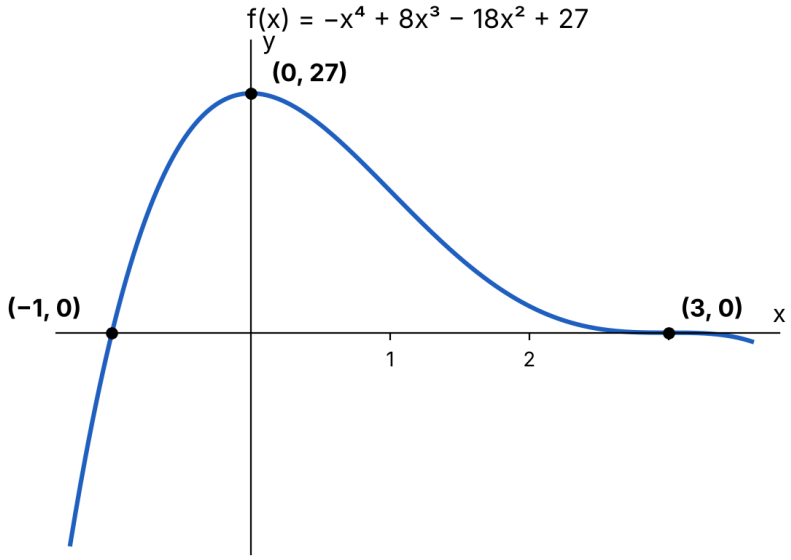
ב. $f'(x) = -4x^3 + 24x^2 - 36x = -4x(x-3)^2$. הנגזרת מתאפסת ב-$x = 0$ וב-$x = 3$. ב-$x = 0$ הנגזרת עוברת מחיובית לשלילית, לכן $(0, 27)$ נקודת מקסימום. ב-$x = 3$ הנגזרת שלילית משני הצדדים (אין החלפת סימן), לכן $(3, 0)$ נקודת פיתול עם משיק אופקי.

ג. עלייה: $x < 0$. ירידה: $x > 0$.

ד. $f(-1) = -1 - 8 - 18 + 27 = 0$ ו-$f(3) = -81 + 216 - 162 + 27 = 0$, לכן $(-1, 0)$ ו-$(3, 0)$ הן נקודות חיתוך עם ציר x.

ה. סקיצה – ראי הגרף.

ו. שתי נקודות חיתוך: $k < 27$. אין חיתוך: $k > 27$. ב-$k = 27$ יש נקודה אחת – המקסימום.



שאלה 2

א. $f'(x) = 3x^2 - 6x$, $f(1) = 2$, $f'(1) = -3$. משיק: $y = -3x + 5$.

ב. נקודות החיתוך עם הישר: $x^2 - 4x + 1 = 1$, כלומר $x(x-4) = 0$, לכן $x = 0$ או $x = 4$. הנקודות: $(0, 1)$ ו-$(4, 1)$. $g'(x) = 2x - 4$, $g'(0) = -4$, $g'(4) = 4$. משיקים: $y = -4x + 1$ ו-$y = 4x - 15$.

ג. שיפוע המשיק הוא 6: $h'(x) = 3x^2 - 6 = 6$, לכן $x = 2$ או $x = -2$. $h(2) = -4$, $h(-2) = 4$. משיקים: $y = 6x - 16$ ו-$y = 6x + 16$.

שאלה 3

א. במשולש ABD: M אמצע AD ו-N אמצע BD, לכן MN קטע אמצעים במשולש. קטע אמצעים במשולש מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה: $MN \parallel AB$ ו-$MN = \frac{1}{2}AB$.

ב. $MN \parallel AB$ (סעיף א) ו-$MN \neq AB$ (כי $MN = \frac{1}{2}AB$), לכן ABNM טרפז. $\sphericalangle A = 90^\circ$ (זווית במלבן), לכן הטרפז ישר-זווית.

ג. במלבן האלכסונים חוצים זה את זה, לכן נקודת חיתוכם היא אמצע BD, כלומר N. לכן N נמצאת על AC. במלבן האלכסונים שווים, ולכן NC = ½AC = ½BD = DN, ולכן המשולש DNC שווה-שוקיים.

ד. MN = 8 ס"מ, AM = 4 ס"מ (גובה הטרפז). שטח הטרפז: (8 + 16) · 4 / 2 = 48 סמ"ר. שטח המלבן: 8 · 16 = 128 סמ"ר. היחס: 8 : 3 = 128 : 48.

ה. BD = √(16² + 8²) = √320 = 8√5 ס"מ (פיתגורס במשולש ABD), לכן BN = 4√5 ס"מ. היקף: 16 + 4√5 + 8 + 4 = 28 + 4√5 ≈ 36.94 ס"מ.